2023-2024 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 计算下列极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-2e^{x}+1}{\sqrt[3]{\cos x}-1}$. (8 分)

2. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(\pi\sqrt{4n^2+1})$. (8 分)

3. 试确定 a,b,c 的值, 使得极限式 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=0$ 成立. (8 分)

4. (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left|1-2+3-\cdots+(-1)^{n+1}n\right|$;

   (2) 求正整数 n, 使得 $n<6(1-1.001^{-1000})<n+1$. (10 分)

5. 已知曲线的极坐标方程为 $r = 1 - \cos\theta$.(10 分)

(1) 写出曲线的名称及其直角坐标下的方程.

(2) 求曲线上对应 $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

(3) 设直角坐标下直线 $x = k$ $(k > 0)$ 与给定曲线相切, 写出 k 的值.

6. 记 $y = x^{2^x} + (\tan 2x)^{\cot\frac{x}{2}} - \operatorname{arccot} 3x + \arccos\dfrac{1}{x} + e^{\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}$ $\left(x > 1,\ \tan 2x > 0,\ \sin\dfrac{x}{2} \neq 0\right)$, 求 y'. (10 分)

7. 设 $\begin{cases} x = t^2 - t; \\ y^3 + 3ty + 1 = 0 \end{cases}$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

8. 讨论函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)|x-1|}{e^{\frac{1}{x-2}}\ln|x|}$ 的所有间断点并指出其为第几类间断点，最后回答哪些属于可去间断点，哪些属于跳跃间断点. (10 分)

9. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k}$. (6 分)

10. 记 $f_n(x)=x^n\ln x$, 求 $f_n^{(n)}(x)$ 并证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}$ 存在. (6 分)

11. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, $g(x)$ 在 (a,b) 内有定义, 且 $g(x)>0$, $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 (a,b) 内任意 n 个点. 证明: 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i)g(x_i)=f(\xi)\sum\limits_{i=1}^{n}g(x_i)$.(5 分)

12. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1>0, x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. (5 分)

13. (Toeplitz 定理) 设对任意 $n,k\in\mathbb{N}^+$,$t_{nk}>0$ 且 $\sum\limits_{k=1}^{n}t_{nk}=1,\lim\limits_{n\to\infty}t_{nk}=0$. 若给定数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$($A$ 为常数). 令 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}t_{nk}a_k, n\in\mathbb{N}^+$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.(4 分)

23-24 学年云峰学园第一党支部微积分（甲）I 期中模拟试题答案

时间：120 分钟，满分：100 分

命题：杨立

1. 计算下列极限: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-2e^x+1}{\sqrt[3]{\cos x}-1}$. (8 分)

解: 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x-1)^2}{\sqrt[3]{1+\cos x-1}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{\cos x-1}{3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-6.$

2. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(\pi\sqrt{4n^2+1})$. (8 分)

解: 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(\pi\sqrt{4n^2+1}-2n\pi+2n\pi)=\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(\pi\sqrt{4n^2+1}-2n\pi)=\lim\limits_{n\to\infty} n\sin[\pi(\sqrt{4n^2+1}-2n)]=\lim\limits_{n\to\infty} n\sin[\pi\cdot\dfrac{1}{\sqrt{4n^2+1}+2n}]=\lim\limits_{n\to\infty} n\pi\cdot\dfrac{1}{\sqrt{4n^2+1}+2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\pi}{\sqrt{4+\frac{1}{n^2}}+2}=\dfrac{\pi}{4}.$

3. 试确定 a,b,c 的值, 使得极限式 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=0$ 成立. (8 分)

解: 由题, $a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}=o((x-1)^2)$.

于是有 $\lim\limits_{x\to 1}a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}=0$ ①.

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{a(x-1)^2+b(x-1)+c-\sqrt{x^2+3}}{x-1}=0$ ②.

由 ① 可得 $c=2$, 代入 ②, 得 $b=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+3}+2}=\dfrac{1}{2}$.

代回题目条件, 得 $a=-\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{2}(x-1)+2-\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+3-2\sqrt{x^2+3}}{(x-1)^2}$

$=\dfrac{3}{2}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{(x-1)^2(x+3+2\sqrt{x^2+3})}=\dfrac{3}{16}.$

4. (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left|1-2+3-\cdots+(-1)^{n+1}n\right|$;

(2) 求正整数 n, 使得 $n<6(1-1.001^{-1000})<n+1$. (10 分)

解: (1) 令 $x_n=\dfrac{1}{n}\left|1-2+3-\cdots+(-1)^{n+1}n\right|$, 分奇偶两种情况讨论.

当下标为偶数时, $x_{2m}=\dfrac{1}{2m}|(1-2)+(3-4)+\cdots+[(2m-1)-2m]|=\dfrac{1}{2}$;

当下标为奇数时, $x_{2m+1}=\dfrac{1}{2m+1}|1+(3-2)+(5-4)+\cdots+[(2m+1)-2m]|=\dfrac{m+1}{2m+1}$.

由 $\lim\limits_{m\to\infty}x_{2m}=\lim\limits_{m\to\infty}x_{2m+1}=\dfrac{1}{2}$, 可得原式 $=\dfrac{1}{2}$.

(2) 令 $y_m=\left(1+\dfrac{1}{m}\right)^m$, 由 y_m 严格递增、$y_1=2$ 及 $\lim\limits_{m\to\infty}y_m=e<3$, 有

$2<\left(1+\dfrac{1}{1000}\right)^{1000}=1.001^{1000}<3$, 故 $\dfrac{1}{3}<1.001^{-1000}<\dfrac{1}{2}$.

于是 $\dfrac{1}{2}<1-1.001^{-1000}<\dfrac{2}{3}$, 即 $3<6(1-1.001^{-1000})<4$, 从而 $n=3$.

5. 已知曲线的极坐标方程为 $r=1-\cos\theta$. (10 分)

(1) 写出曲线的名称及其直角坐标下的方程.

(2) 求曲线上对应 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

(3) 设直角坐标下直线 $x=k$ $(k>0)$ 与给定曲线相切, 写出 k 的值.

解: (1) 该曲线为心形线. 由 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $r=1-\cos\theta$, 有 $r^2+x=r$,

故其直角坐标方程为 $(x^2+y^2+x)^2=x^2+y^2$（包含原点）.

(2) 当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 时, $r=1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 由 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 可得

$x_0=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{3}{4}$, $y_0=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

由 $\begin{cases}x=(1-\cos\theta)\cos\theta\\ y=(1-\cos\theta)\sin\theta\end{cases}$ 可得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin^2\theta+(1-\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta\cos\theta-(1-\cos\theta)\sin\theta}$.

代入 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$, 得 $k_t=1$, 故 $k_n=-1$.

于是, 切线为 $y-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)=x-\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{3}{4}\right)$, 即 $y=x-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}+\dfrac{5}{4}$;

法线为 $y-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)=-\left[x-\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{3}{4}\right)\right]$, 即 $y=-x+\dfrac{\sqrt{3}}{4}-\dfrac{1}{4}$.

(3) 由 $r+\cos\theta=1$, 有 $x=r\cos\theta\leqslant\left(\dfrac{r+\cos\theta}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$, 等号当且仅当 $r=\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ 时成立.

此时 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=0$, 而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=1\neq0$, 故直线 $x=\dfrac{1}{4}$ 确为竖直切线, 从而 $k=\dfrac{1}{4}$.

6. 记 $y=x^{2^x}+(\tan 2x)^{\cot\frac{x}{2}}-\operatorname{arccot}3x+\arccos\dfrac{1}{x}+e^{\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}$ $\left(x>1,\ \tan2x>0,\ \sin\dfrac{x}{2}\neq0\right)$, 求 y'.

(10 分)

解: 在题设定义域内, 分别对各项求导, 有

$\left(x^{2^x}\right)'=\left(e^{2^x\ln x}\right)'=x^{2^x}\left(2^x\ln2\ln x+\dfrac{2^x}{x}\right)$;

$\left[(\tan2x)^{\cot\frac{x}{2}}\right]'=(\tan2x)^{\cot\frac{x}{2}}\left[-\dfrac{1}{2}\csc^2\dfrac{x}{2}\ln\tan2x+2\cot\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{\sec^2(2x)}{\tan2x}\right]$;

$(-\operatorname{arccot} 3x)' = \dfrac{3}{1+9x^2}$, $\left(\arccos\dfrac{1}{x}\right)' = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$;

$\left(e^{\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}\right)' = \left(e^{x^{7/8}}\right)' = \dfrac{7}{8}x^{-1/8}e^{x^{7/8}}$.

综上, $y' = x^{2^x}\left(2^x \ln 2 \ln x + \dfrac{2^x}{x}\right)$

$+(\tan 2x)^{\cot\frac{x}{2}}\left[-\dfrac{1}{2}\csc^2\dfrac{x}{2}\ln\tan 2x + 2\cot\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{\sec^2(2x)}{\tan 2x}\right]$

$+\dfrac{3}{1+9x^2} + \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}} + \dfrac{7}{8}x^{-1/8}e^{x^{7/8}}$.

7. 设 $\begin{cases} x = t^2 - t \\ y^3 + 3ty + 1 = 0 \end{cases}$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0}$. (10 分)

解: 将 $t = 0$ 代回原方程, 得 $x(0) = 0,\ y(0) = -1$.

进一步有 $x'(t) = 2t - 1,\ x'(0) = -1,\ x''(t) = 2,\ x''(0) = 2$.

对于 $y^3 + 3ty + 1 = 0$, 两侧对 t 求导, 其中 $y = y(t)$, 可得 $3y^2y' + 3y + 3ty' = 0$.

代入 $t = 0,\ y(0) = -1$, 得 $y'(0) = 1$. 继续求导, 有 $3y^2y'' + 6y(y')^2 + 6y' + 3ty'' = 0$,

代入 $t = 0,\ y(0) = -1,\ y'(0) = 1$, 得 $y''(0) = 0$.

又 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2} = \dfrac{x''(t)y'(t) - y''(t)x'(t)}{[y'(t)]^3}$, 故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{t=0} = 2$.

8. 讨论函数 $f(x) = \dfrac{(x+1)|x-1|}{e^{\frac{1}{x-2}}\ln|x|}$ 的所有间断点并指出其为第几类间断点, 最后回答哪些属于可去间断点, 哪些属于跳跃间断点. (10 分)

解: 所有可能的间断点 $x = 0, \pm 1, 2$.

a. $x = 0, \lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$, 故为第一类间断点, 可去间断点;

b. $x = 1,\ \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 2e \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{1-x}{\ln x} = -2e$ $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 2e \lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{x-1}{\ln x} = 2e$, 故为第一类间断点, 跳跃间断点;

c. $x = -1,\ \lim\limits_{x\to -1} f(x) = 2\sqrt[3]{e} \lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x+1}{\ln(-x)} = 2\sqrt[3]{e}\lim\limits_{t\to 1}\dfrac{1-t}{\ln t} = -2\sqrt[3]{e}$, 故为第一类间断点, 可去间断点;

d.$x = 2,\ \lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \infty,\ \lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = 0$, 为第二类间断点.

9. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k}$. (6 分)

解: 对于 $1 \leqslant k \leqslant n$, 有 $\dfrac{n+k}{n^2+n} \leqslant \dfrac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k} \leqslant \dfrac{n+k+\sqrt{n}}{n^2}$.

上式对 $k=1,2,\cdots,n$ 求和, 可得

$$\frac{n^2+\dfrac{n(n+1)}{2}}{n^2+n}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k}\leqslant\frac{n^2+\dfrac{n(n+1)}{2}+n\sqrt{n}}{n^2}.$$

左右两端在 $n\to\infty$ 时的极限均为 $\dfrac{3}{2}$, 根据夹逼准则, 原式 $=\dfrac{3}{2}$.

10. 记 $f_n(x)=x^n\ln x$, 求 $f_n^{(n)}(x)$ 并证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}$ 存在. (6 分)

解: 由 $f_n'(x)=nx^{n-1}\ln x+x^{n-1}=nf_{n-1}(x)+x^{n-1}$, 两侧再求 $n-1$ 阶导数, 有

$f_n^{(n)}(x)=nf_{n-1}^{(n-1)}(x)+(n-1)!$. 固定 $x>0$, 记 $a_n=f_n^{(n)}(x)$, 则 $a_n=na_{n-1}+(n-1)!$,

即 $\dfrac{a_n}{n!}=\dfrac{a_{n-1}}{(n-1)!}+\dfrac{1}{n}$. 结合 $a_0=\ln x$, 递推得 $f_n^{(n)}(x)=n!\left(\ln x+\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}\right)$.

令 $x=\dfrac{1}{n}$, 有 $\dfrac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}-\ln n$, 记右端为 b_n.

由 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$, 有 $b_{n+1}-b_n=\dfrac{1}{n+1}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<0$.

另一方面, $b_n>\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\dfrac{1}{k}\right)-\ln n=\ln(n+1)-\ln n>0$.

故 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 0, 由单调收敛准则, 所求极限存在.

11. 设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, $g(x)$ 在 (a,b) 内有定义, 且 $g(x)>0$, $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 (a,b) 内任意 n 个点. 证明: 至少存在一点 $\xi\in(a,b)$, 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i)g(x_i)=f(\xi)\sum\limits_{i=1}^{n}g(x_i)$. (5 分)

解: 记 $p=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, $q=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$.

若 $p=q$, 取 $\xi=p$ 即得结论. 以下设 $p<q$, 则 $[p,q]\subset(a,b)$.

由 f 在 $[p,q]$ 上连续, 可记其最小值为 m, 最大值为 M, 于是 $m\leqslant f(x_i)\leqslant M$ $(i=1,2,\cdots,n)$.

结合 $g(x_i)>0$, 有 $mg(x_i)\leqslant f(x_i)g(x_i)\leqslant Mg(x_i)$. 对 i 求和并除以 $\sum\limits_{i=1}^{n}g(x_i)>0$, 可得 $m\leqslant\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i)g(x_i)}{\sum\limits_{i=1}^{n}g(x_i)}\leqslant M$.

由连续函数介值定理, 存在 $\xi\in[p,q]\subset(a,b)$, 使得 $f(\xi)=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i)g(x_i)}{\sum\limits_{i=1}^{n}g(x_i)}$, 从而原命题得证.

12. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1>0, x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$. (5 分)

解: 先用数学归纳法证明 $x_n>0$. 由题, $x_1>0$; 若 $x_n>0$, 则

$e^{x_{n+1}}=\dfrac{e^{x_n}-1}{x_n}>\dfrac{x_n}{x_n}=1$, 故 $x_{n+1}>0$. 从而对任意 $n\in\mathbb{N}^+$, 有 $x_n>0$.

下面证明数列递减. 由递推式, 有 $e^{x_{n+1}}-e^{x_n}=\dfrac{e^{x_n}-1-x_ne^{x_n}}{x_n}$.

令 $g(t)=e^t-1-te^t$, 则 $g'(t)=-te^t<0$ $(t>0)$, 故 $g(t)<g(0)=0$.

由于 $x_n>0$, 有 $e^{x_{n+1}}<e^{x_n}$, 即 $x_{n+1}<x_n$.

综上, $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0, 故极限存在, 记为 $A\geqslant 0$.

对递推式两侧取极限, 得 $Ae^A=e^A-1$, 即 $g(A)=0$. 由 $g(t)<0$ $(t>0)$ 及 $g(0)=0$, 可得 $A=0$.

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

13. (Toeplitz 定理) 设对任意 $n,k\in\mathbb{N}^+$,$t_{nk}>0$ 且 $\sum\limits_{k=1}^{n}t_{nk}=1$, $\lim\limits_{n\to\infty}t_{nk}=0$. 若给定数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$($A$ 为常数). 令 $x_n=\sum\limits_{k=1}^{n}t_{nk}a_k, n\in\mathbb{N}^+$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$. (4 分)

解: 先证明 $A=0$ 的情形. 任取 $\varepsilon>0$, 由 $a_n\to 0$, 存在正整数 N_1, 使得 $k>N_1$ 时有 $|a_k|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

又收敛数列有界, 可取 $M>0$, 使得对任意 k 均有 $|a_k|\leqslant M$.

对有限个指标 $k=1,2,\cdots,N_1$, 由 $t_{nk}\to 0$, 可取正整数 N_2, 使得 $n>N_2$ 时均有 $t_{nk}<\dfrac{\varepsilon}{2MN_1}$.

于是, 当 $n>\max\{N_1,N_2\}$ 时, 由三角不等式, 有

$$|x_n|=\left|\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^{N_1}t_{nk}|a_k|+\sum_{k=N_1+1}^{n}t_{nk}|a_k|\leqslant M\sum_{k=1}^{N_1}t_{nk}+\frac{\varepsilon}{2}\sum_{k=N_1+1}^{n}t_{nk}<MN_1\cdot\frac{\varepsilon}{2MN_1}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

对于一般情形, 令 $b_k=a_k-A$, 则 $b_k\to 0$, 且

$$x_n-A=\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k-A\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=\sum_{k=1}^{n}t_{nk}b_k.$$

由已证的 $A=0$ 情形, 有 $x_n-A\to 0$, 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.